
Pregunta

- a) (1,5 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tots els punts de $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - a & \text{si } x < -1, \\ bx + 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ ax + b & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu tros, de manera que només cal imposar la continuïtat als enganxaments.

En $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 - a$ i $f(-1) = -b + 2$, d'on $1 - a = -b + 2$, és a dir $b = a + 1$.

En $x = 2$: $f(2) = 2b + 2$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2a + b$, d'on $2b + 2 = 2a + b$, és a dir $b = 2a - 2$.

Igualant: $a + 1 = 2a - 2 \Rightarrow \boxed{a = 3}$ i $\boxed{b = 4}$.

- b) (1 punt) Troba el valor de k perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} kx + 1 & \text{si } x \leq 2, \\ x^2 - k & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Les dues branques són polinòmiques: només cal estudiar $x = 2$.

$g(2) = 2k + 1$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 4 - k$. Cal $2k + 1 = 4 - k$, és a dir $3k = 3$: $\boxed{k = 1}$. (Comprovació: $g(2) = 3$ i $4 - 1 = 3$.)